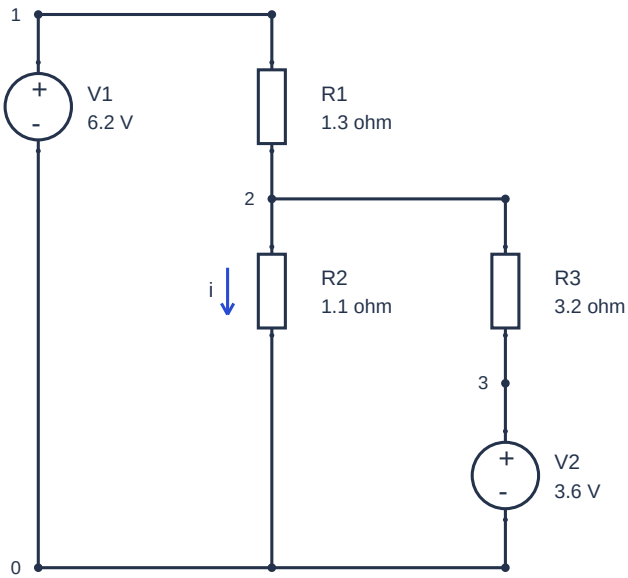
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Scegliamo il riferimento

03 Quali tensioni dobbiamo trovare?

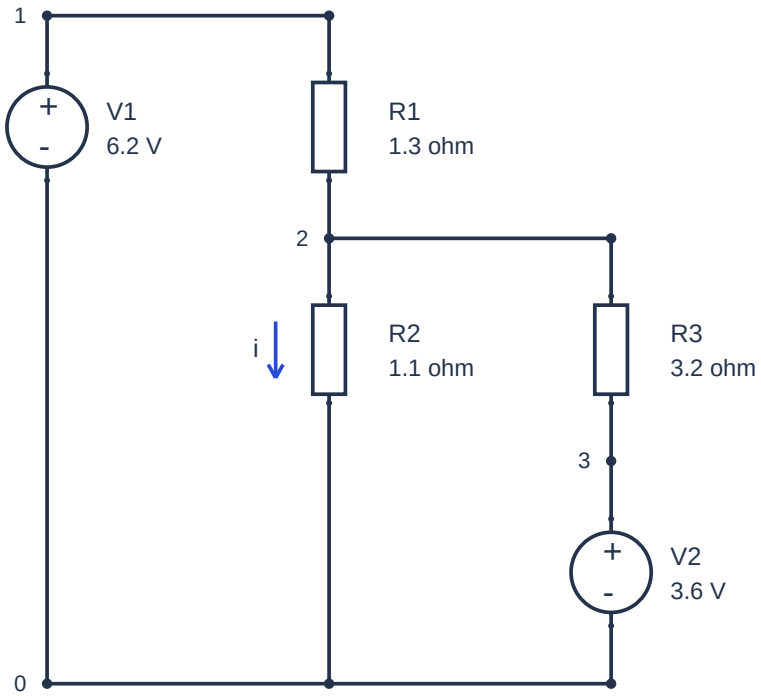
04 Scriviamo il bilancio delle correnti

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d

Leggiamo il circuito e la domanda

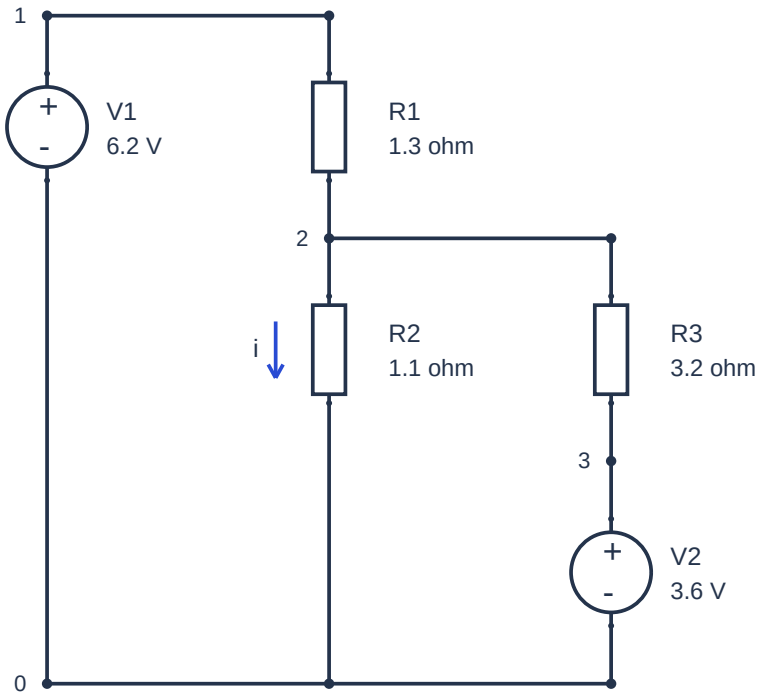


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è 2 -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d

Scegliamo il riferimento

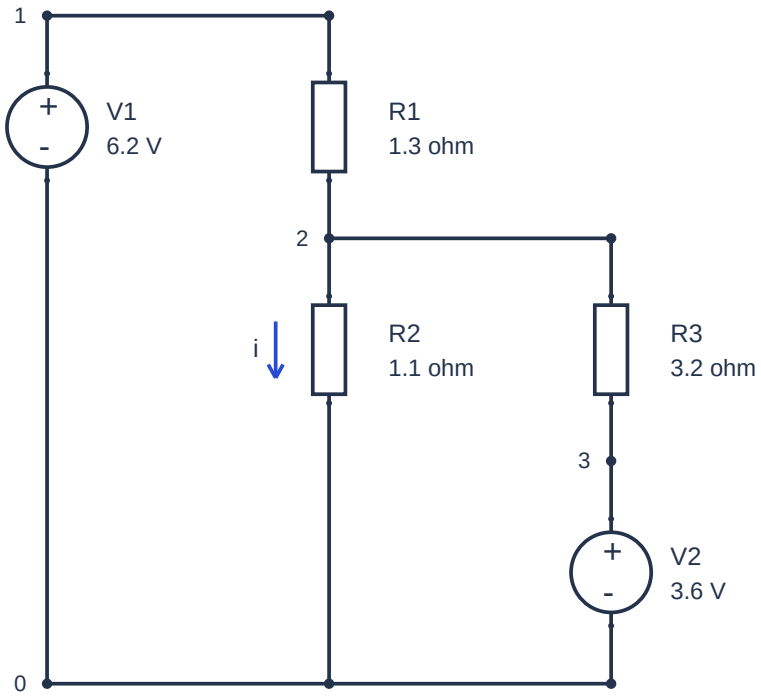


IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d

Quali tensioni dobbiamo trovare?

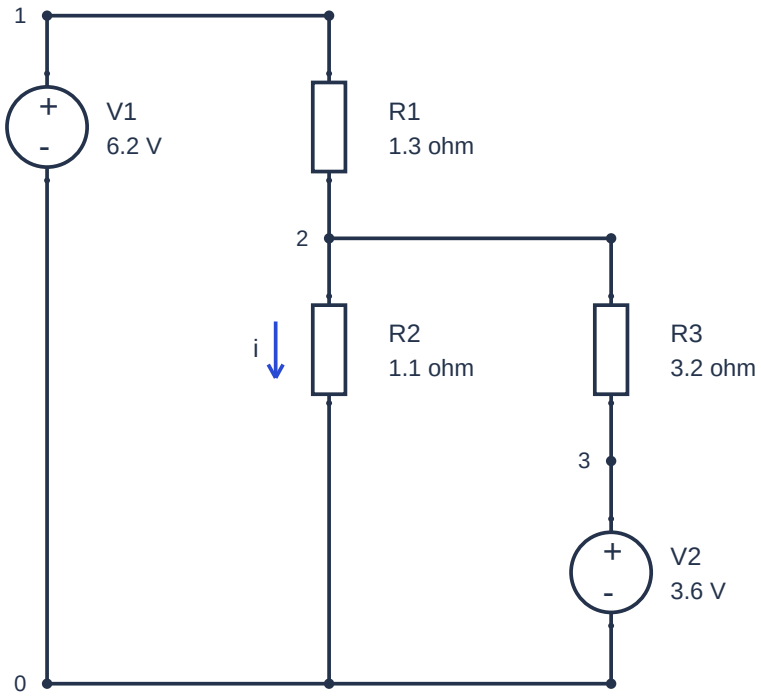


IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d

Scriviamo il bilancio delle correnti



IL RAGIONAMENTO

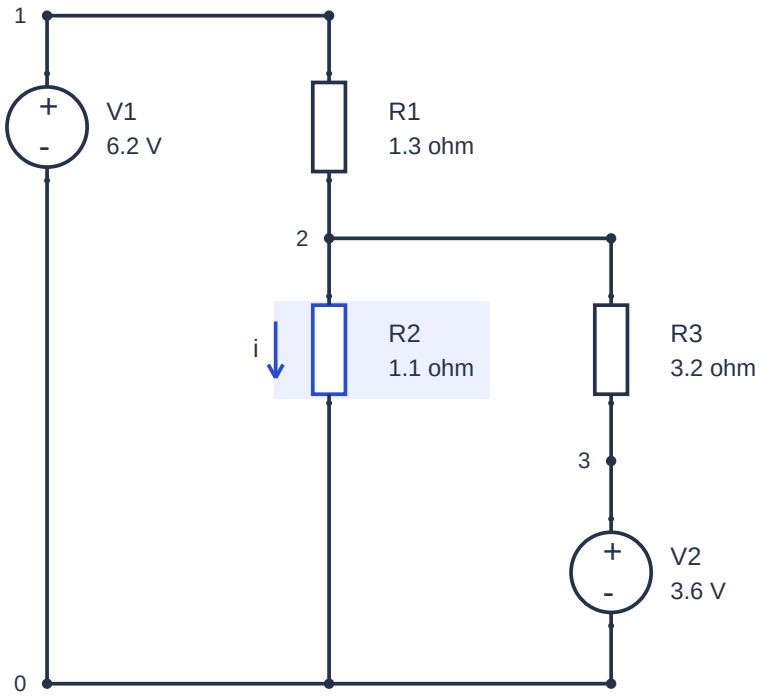
In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(2): -10/11·node_voltage(0) - 10/13·node_voltage(1) + 4555/2288·node_voltage(2) - 5/16·node_voltage(3) = 0

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2452/911 A, nel riferimento 2 -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2452/911 A

Revisione c19394eab476 / input 44ab4105045d